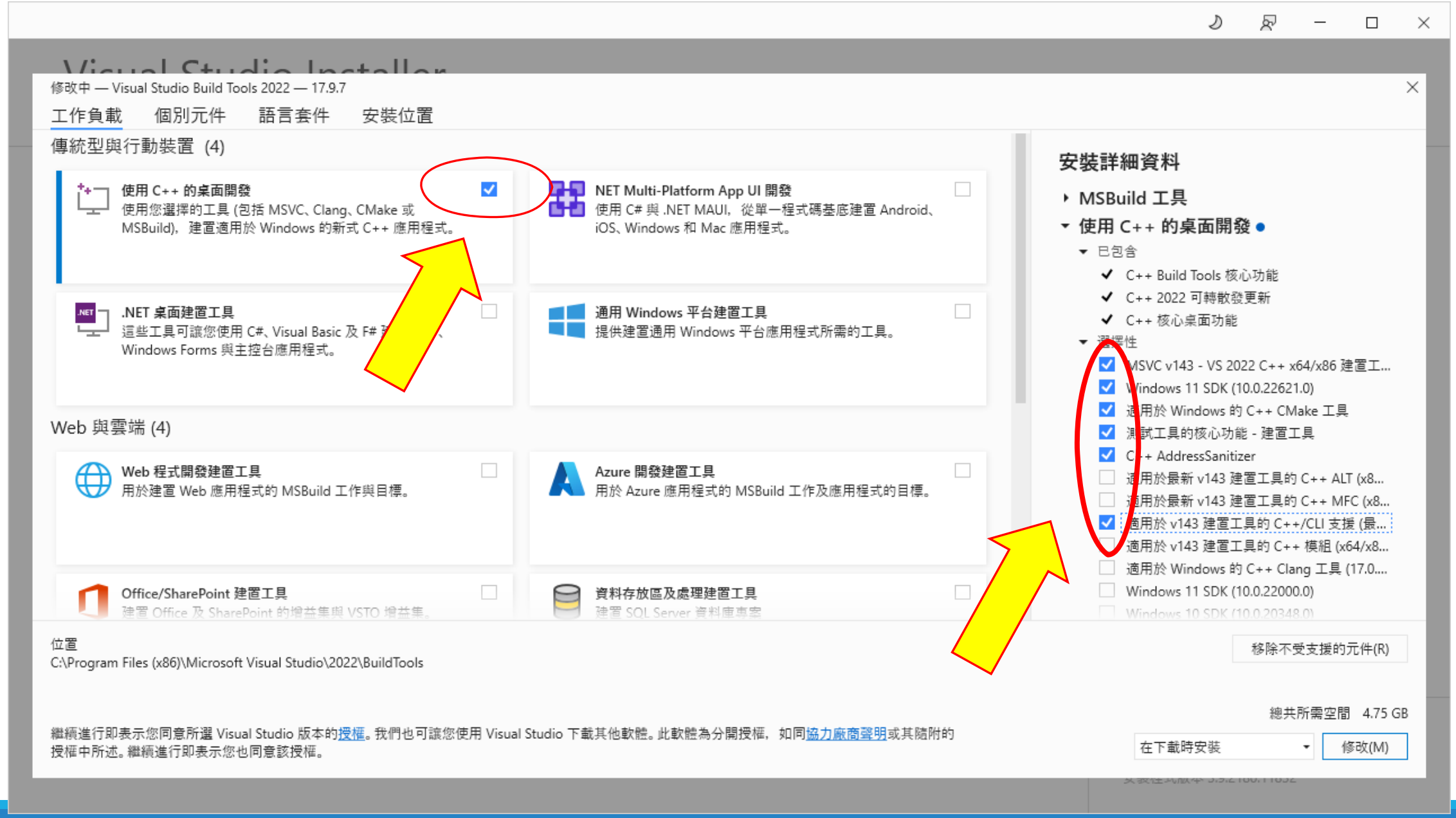
AutoLabelImg

YOLOv5

Part 1



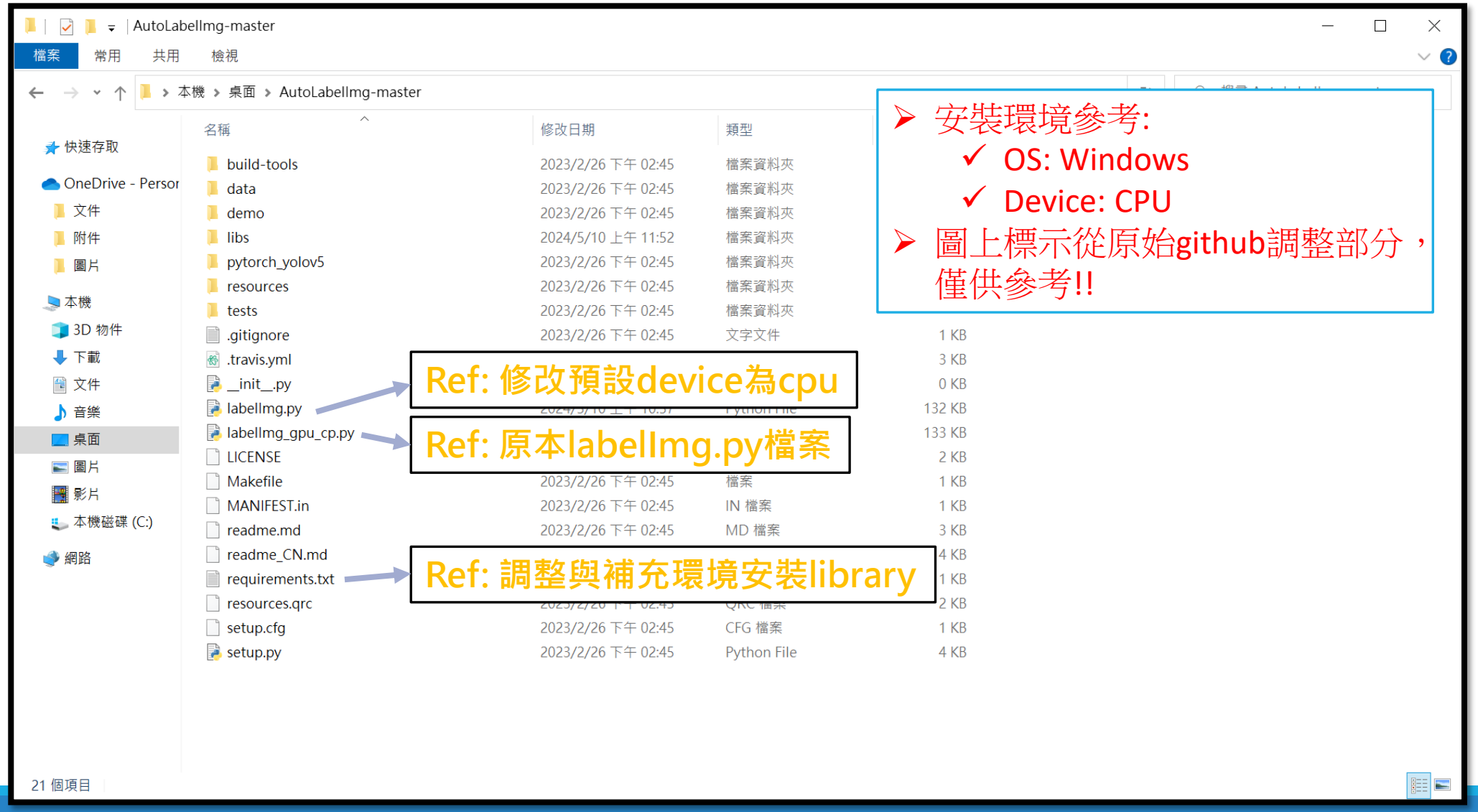
https://visualstudio.microsoft.com/visual-cpp-build-tools/


修改中 — Visual Studio Build Tools 2022 — 17.9.7
工作負載
個別元件
語言套件
安裝位置
傳統型與行動裝置 (4)
使用 C++ 的桌面開發
使用您選擇的工具 (包括 MSVC、Clang、CMake 或 MSBuild)，建置適用於 Windows 的新式 C++ 應用程式。
NET Multi-Platform App UI 開發
使用 C# 與 .NET MAUI，從單一程式碼基底建置 Android、iOS、Windows 和 Mac 應用程式。
.NET 桌面建置工具
通用 Windows 平台建置工具
提供建置通用 Windows 平台應用程式所需的工具。
Web 與雲端 (4)
Web 程式開發建置工具
用於建置 Web 應用程式的 MSBuild 工作與目標。
Azure 開發建置工具
用於 Azure 應用程式的 MSBuild 工作及應用程式的目標。
Office/SharePoint 建置工具
資料存放區及處理建置工具
安裝詳細資料
MSBuild 工具
使用 C++ 的桌面開發
已包含
C++ Build Tools 核心功能
C++ 2022 可轉散發更新
C++ 核心桌面功能
選擇性
適用於 v143 建置工具的 C++/CLI 支援 (最...
位置
C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio\2022\BuildTools
移除不受支援的元件(R)
總共所需空間 4.75 GB
在下載時安裝
修改(M)
繼續進行即表示您同意所選 Visual Studio 版本的授權。我們也可讓您使用 Visual Studio 下載其他軟體。此軟體為分開授權，如同協力廠商聲明或其隨附的授權中所述。繼續進行即表示您也同意該授權。

Part 2

環境安裝-解壓縮AutoLabelImg-master.zip

原始程式github: https://github.com/wufan-tb/AutoLabelImg/tree/master

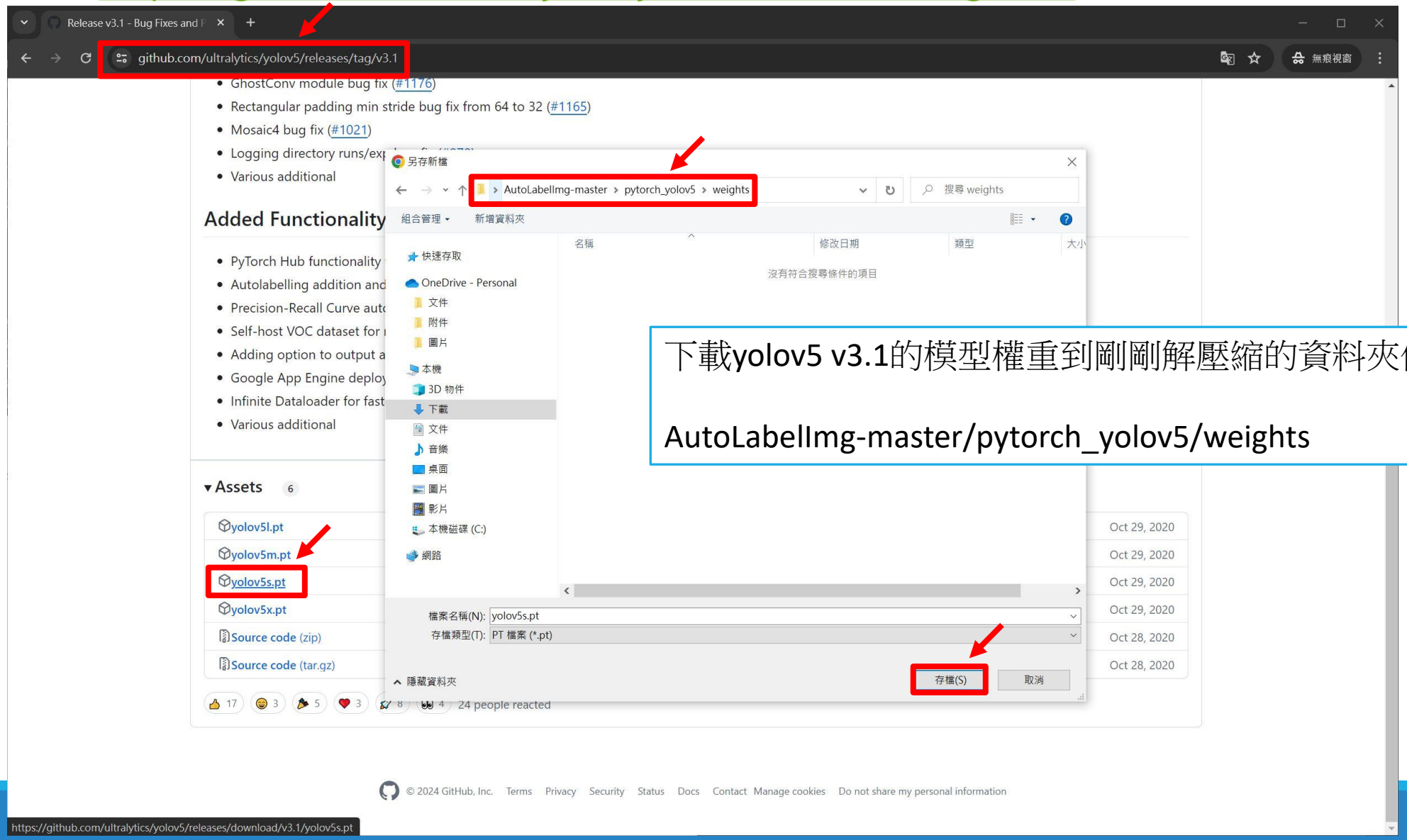


- 安裝環境參考:
  - ✓ OS: Windows
  - ✓ Device: CPU
- 圖上標示從原始github調整部分，僅供參考!!

Part 3

環境安裝-下載yolov5 v3.1模型權重

網址: https://github.com/ultralytics/yolov5/releases/tag/v3.1



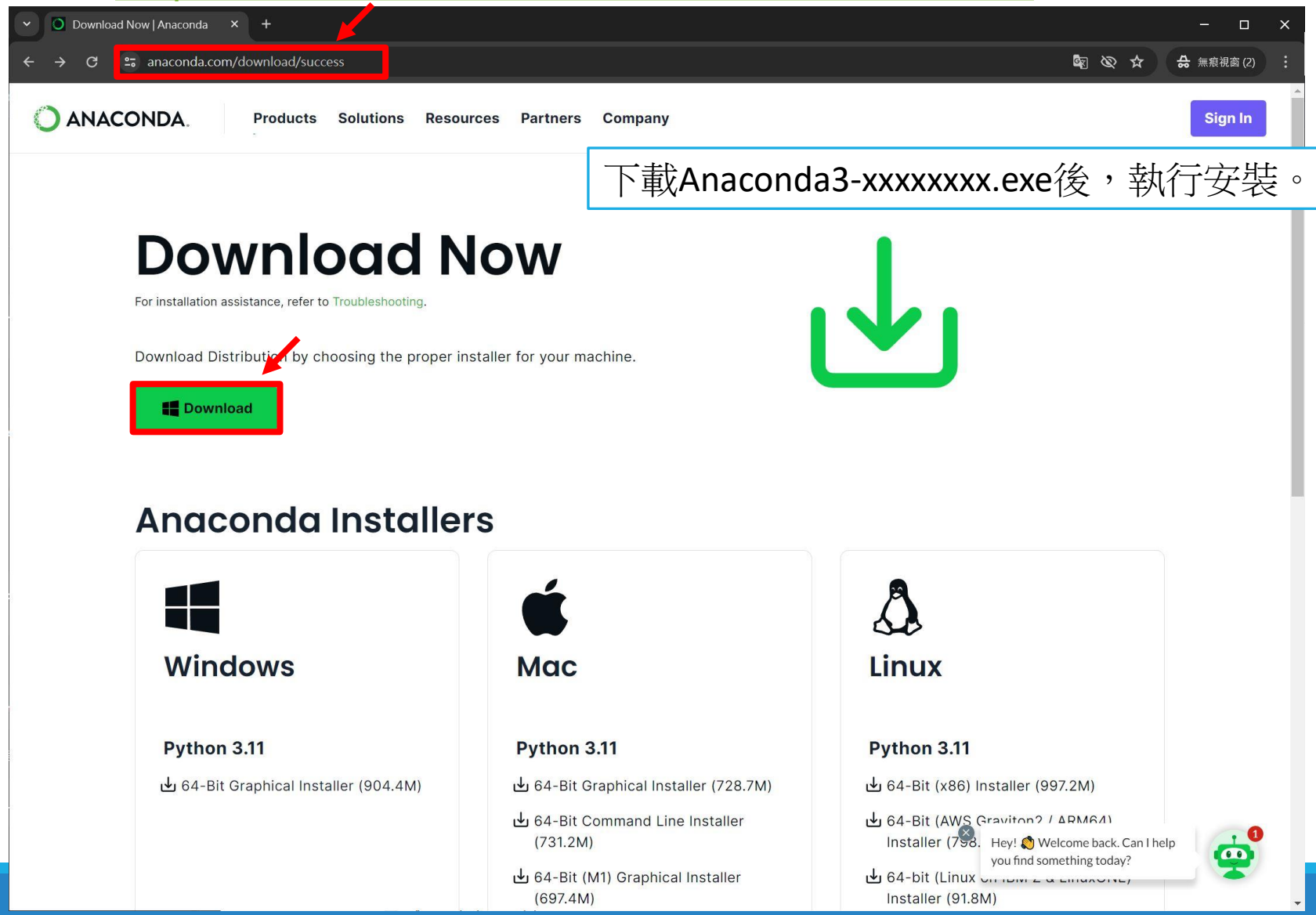
下載yolov5 v3.1的模型權重到剛剛解壓縮的資料夾位置

AutoLabelImg-master/pytorch_yolov5/weights

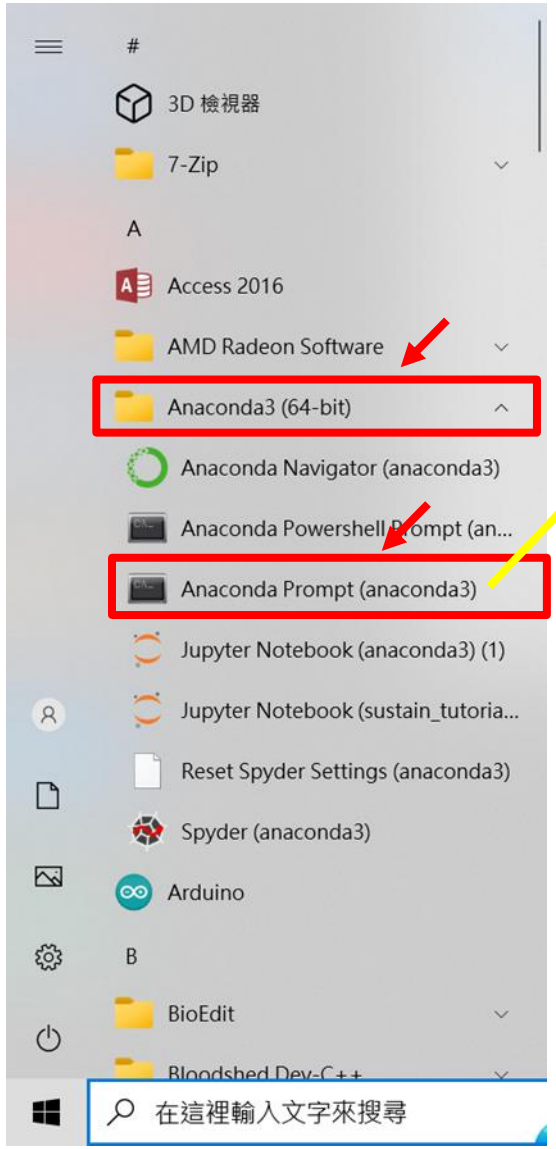
Part 4

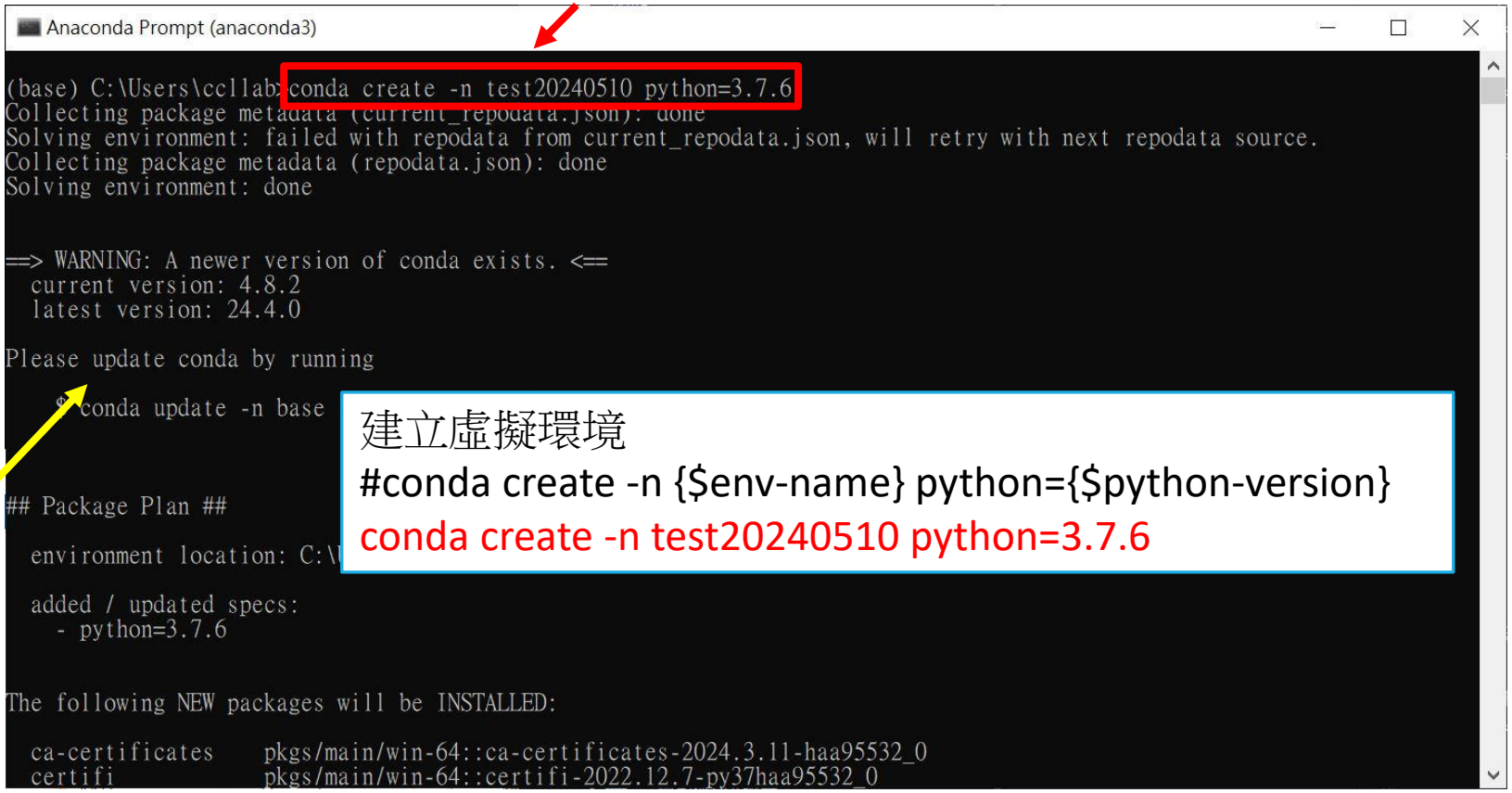
環境安裝-下載Anaconda安裝

網址: https://www.anaconda.com/download/success



環境安裝-建立虛擬環境





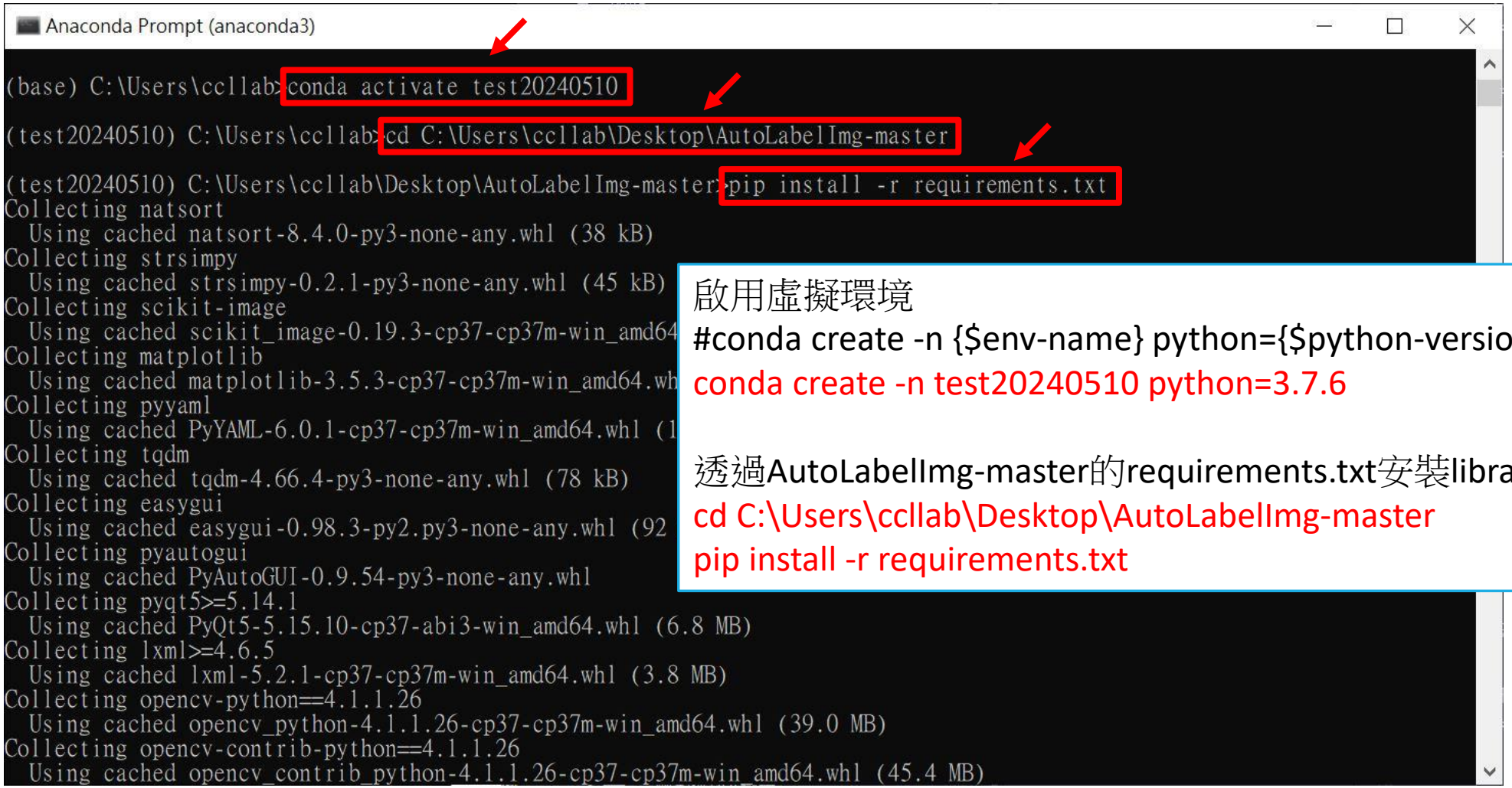
建立虛擬環境

#conda create -n {$env-name} python={$python-version}

conda create -n test20240510 python=3.7.6

環境安裝-虛擬環境安裝library

前往AutoLabelImg-master資料夾，使用requirements.txt安裝所需library。



啟用虛擬環境

#conda create -n {$env-name} python={$python-version}

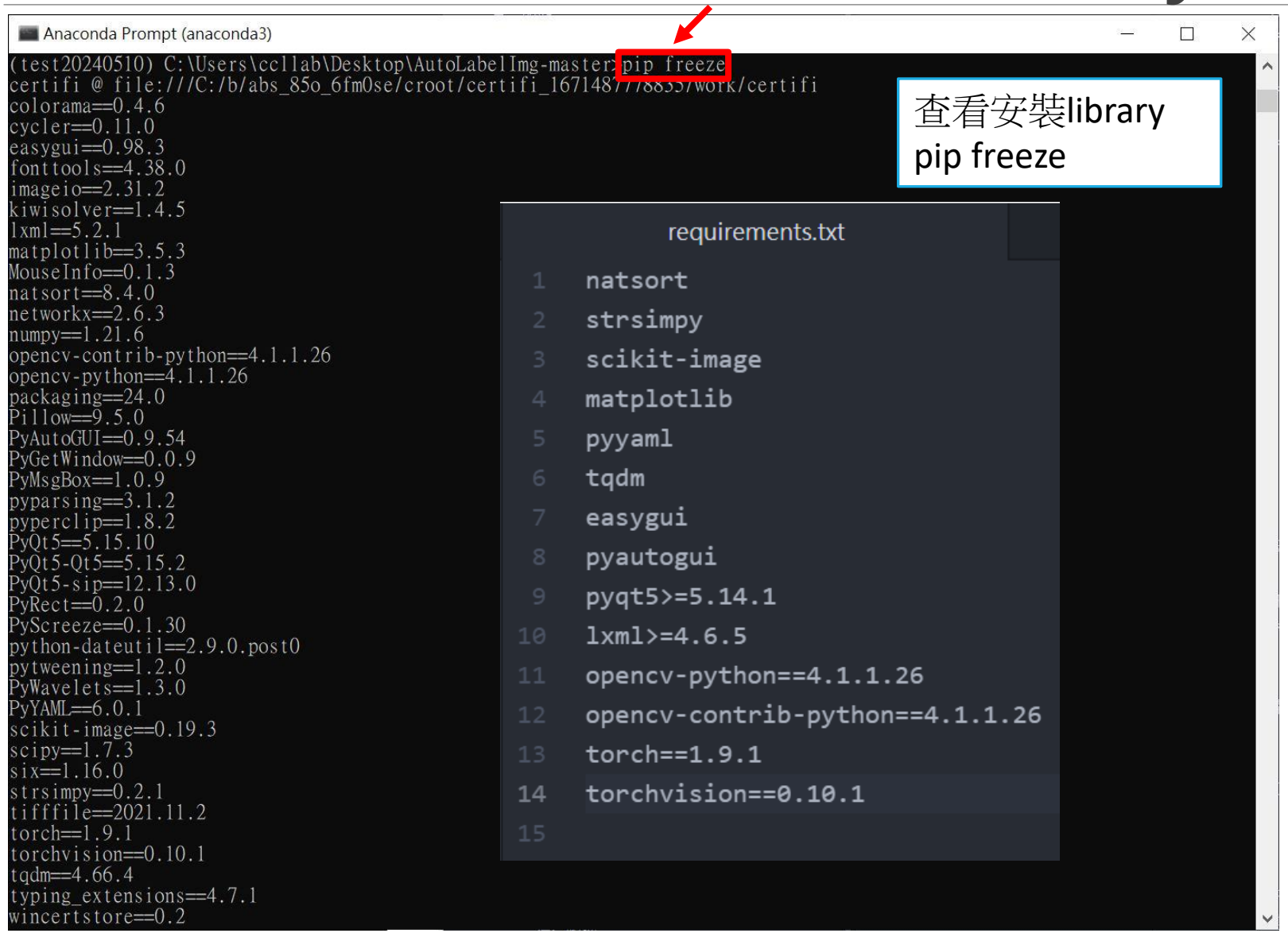
conda create -n test20240510 python=3.7.6

透過AutoLabelImg-master的requirements.txt安裝library

cd C:\Users\ccllab\Desktop\AutoLabelImg-master

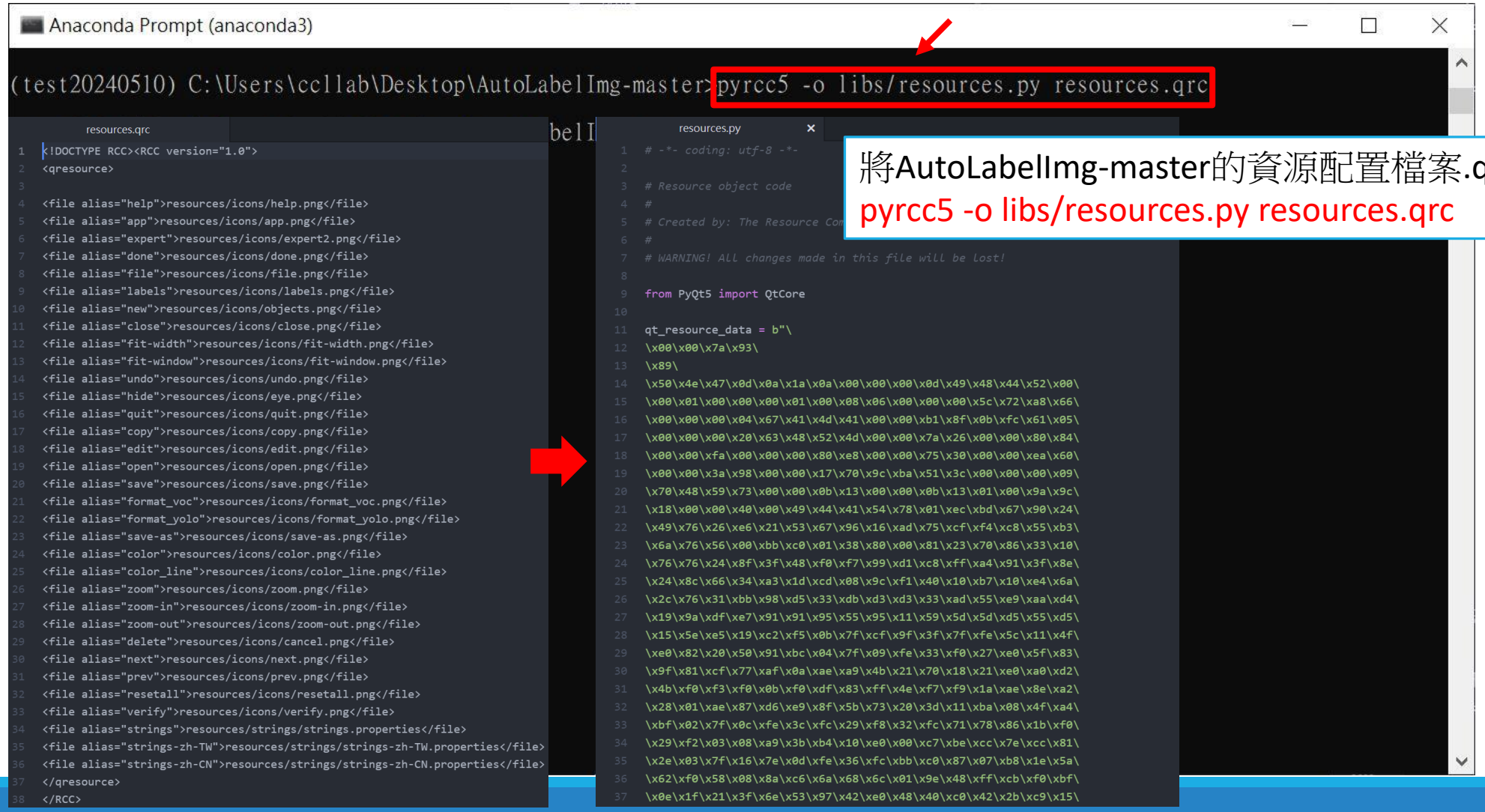
pip install -r requirements.txt

環境安裝-虛擬環境安裝library參考



環境安裝-Qt的資源檔案轉python程式碼

在虛擬環境下，將AutoLabelImg-master資料夾內Qt的資源檔案（.qrc）轉換為Python程式碼，使之不用依賴資料夾(resources/icons)即可顯示正確資源。



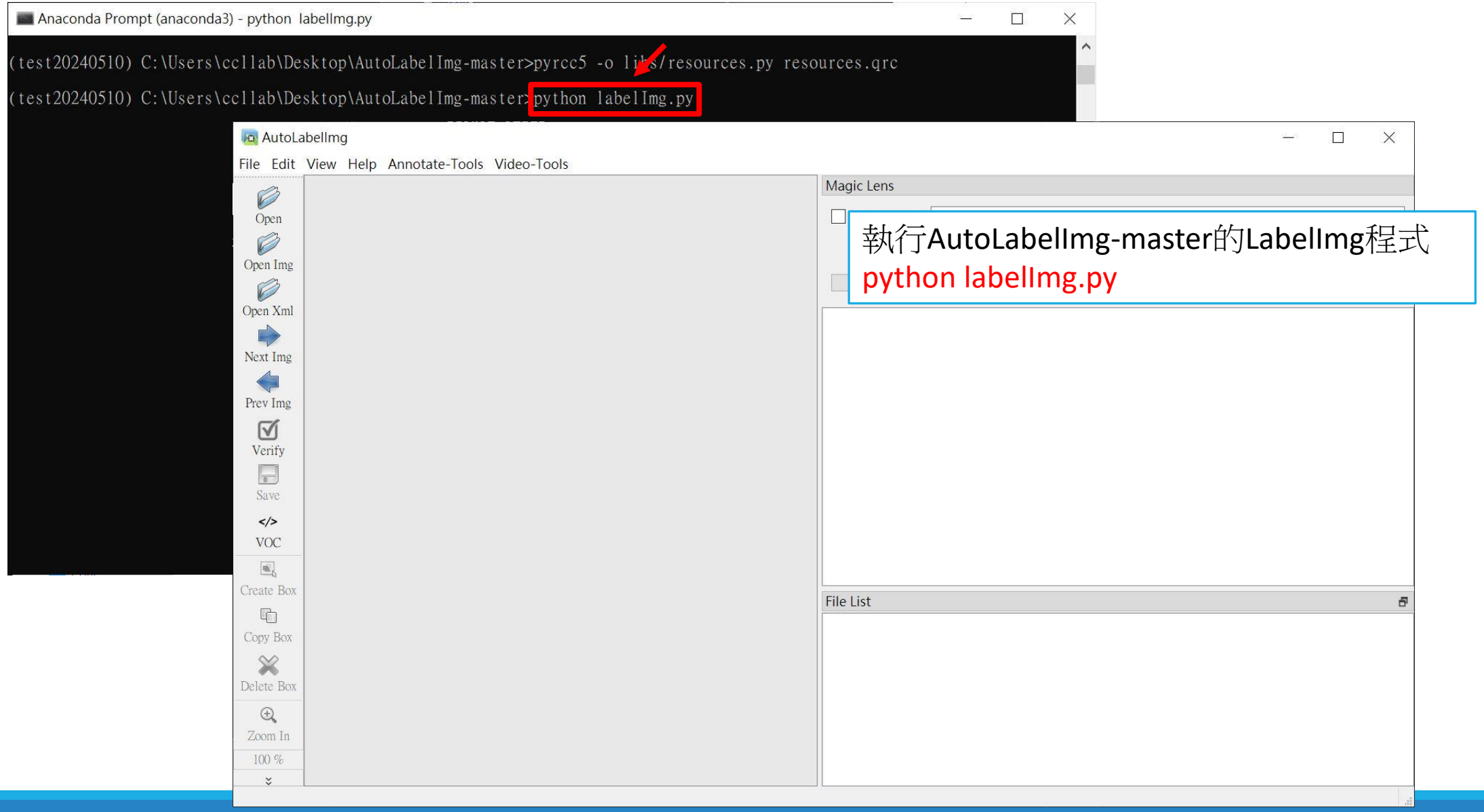
Part 5

程式執行-解壓縮demo.zip



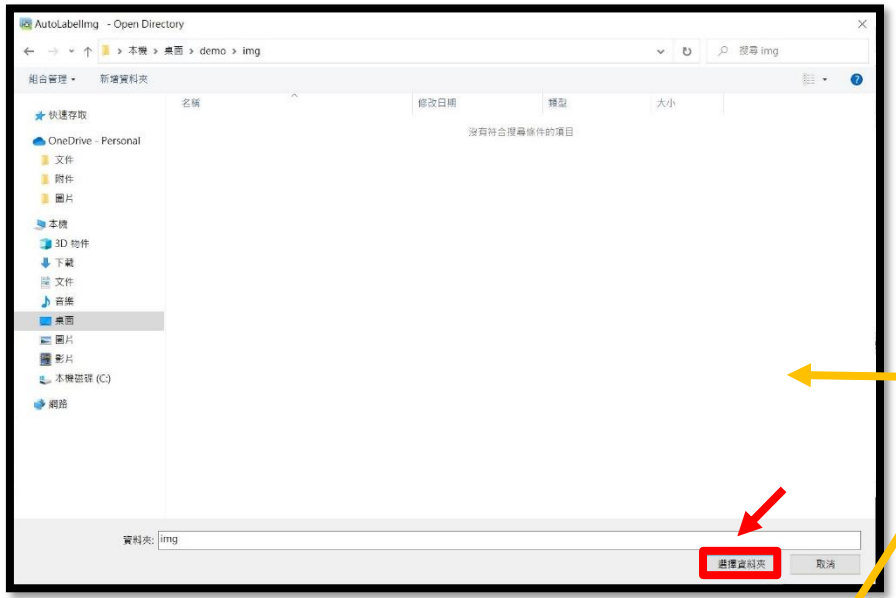
demo.zip僅供參考，請自行替換成自己的資料集
img: 要標記的圖片 。
(ref: https://cc01.wfublog.com/?groupId=ch-group&stock=Pixabay&query=%E6%B1%BD%E8%BB%8A%20%E8%A1%8C%E4%BA%BA)
xml: 圖片 標記後使用xml紀錄標籤名及位置等資訊。
video: 要標記的影片 。
(ref: https://www.youtube.com/watch?v=CftLBPI1Ga4)

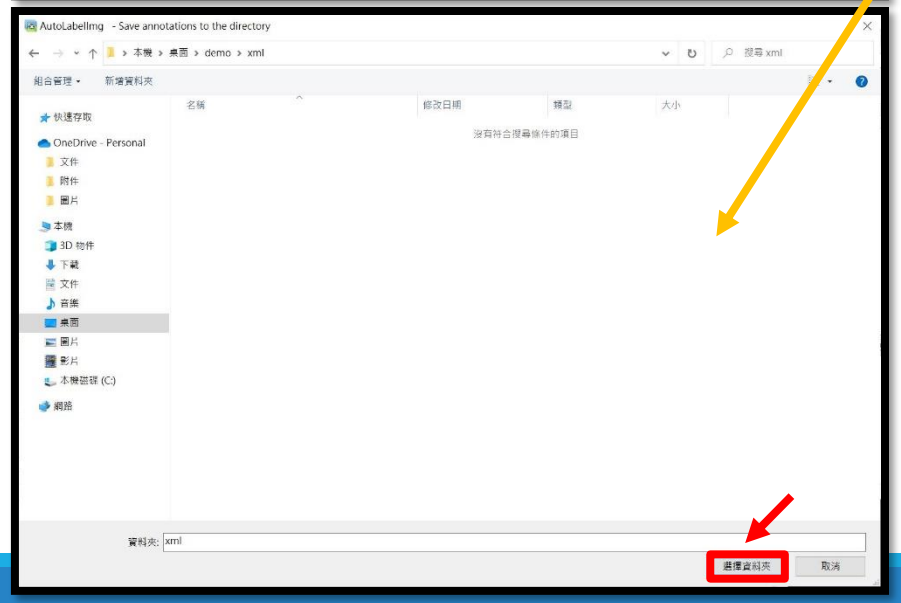
程式執行-開啟LabelImg



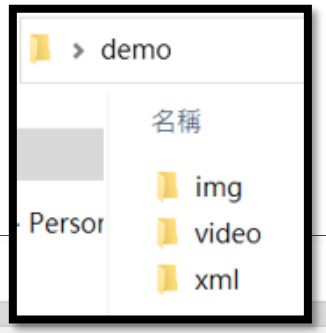
Part 6

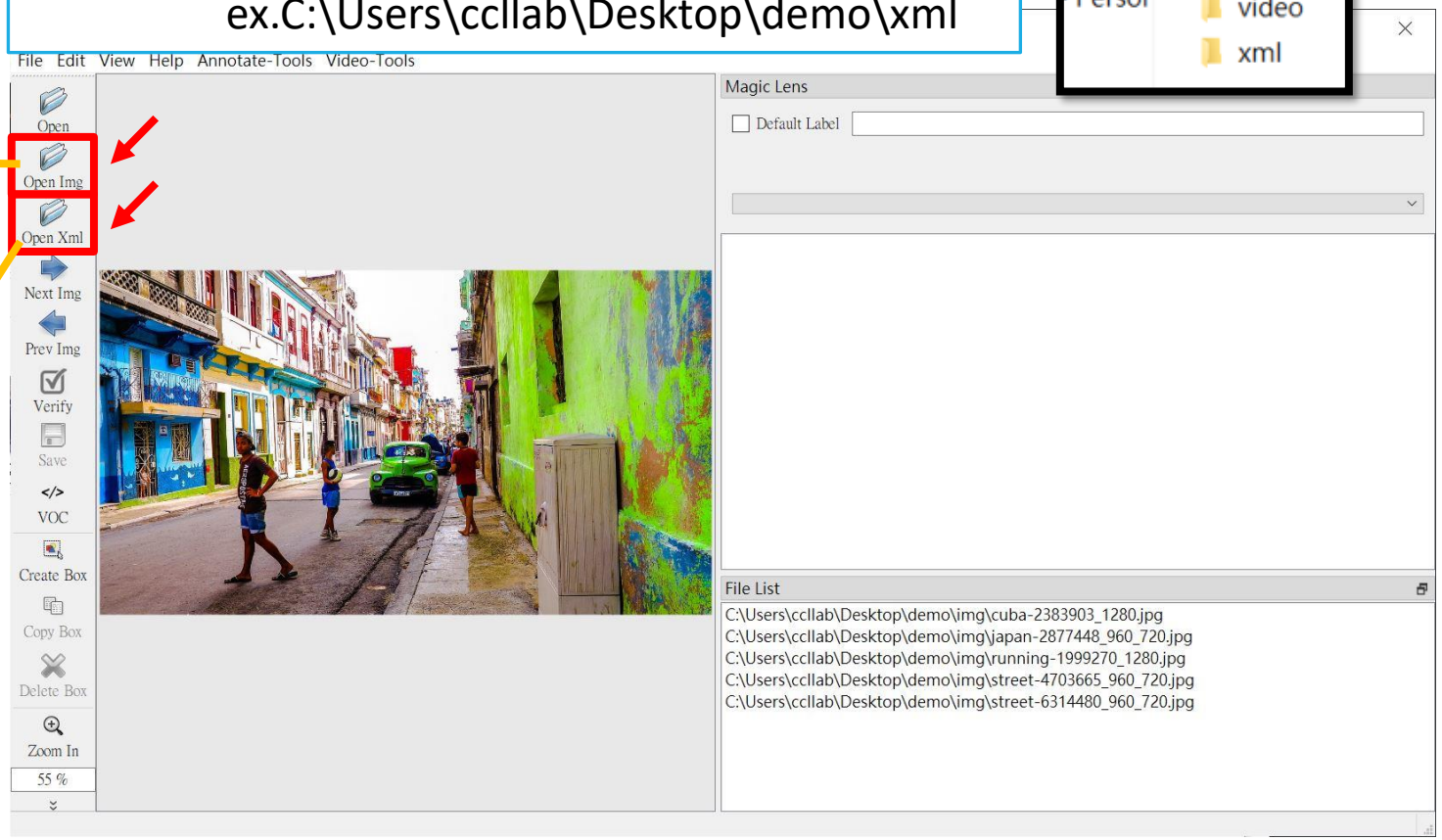
自動標註-載入輸入輸出位置



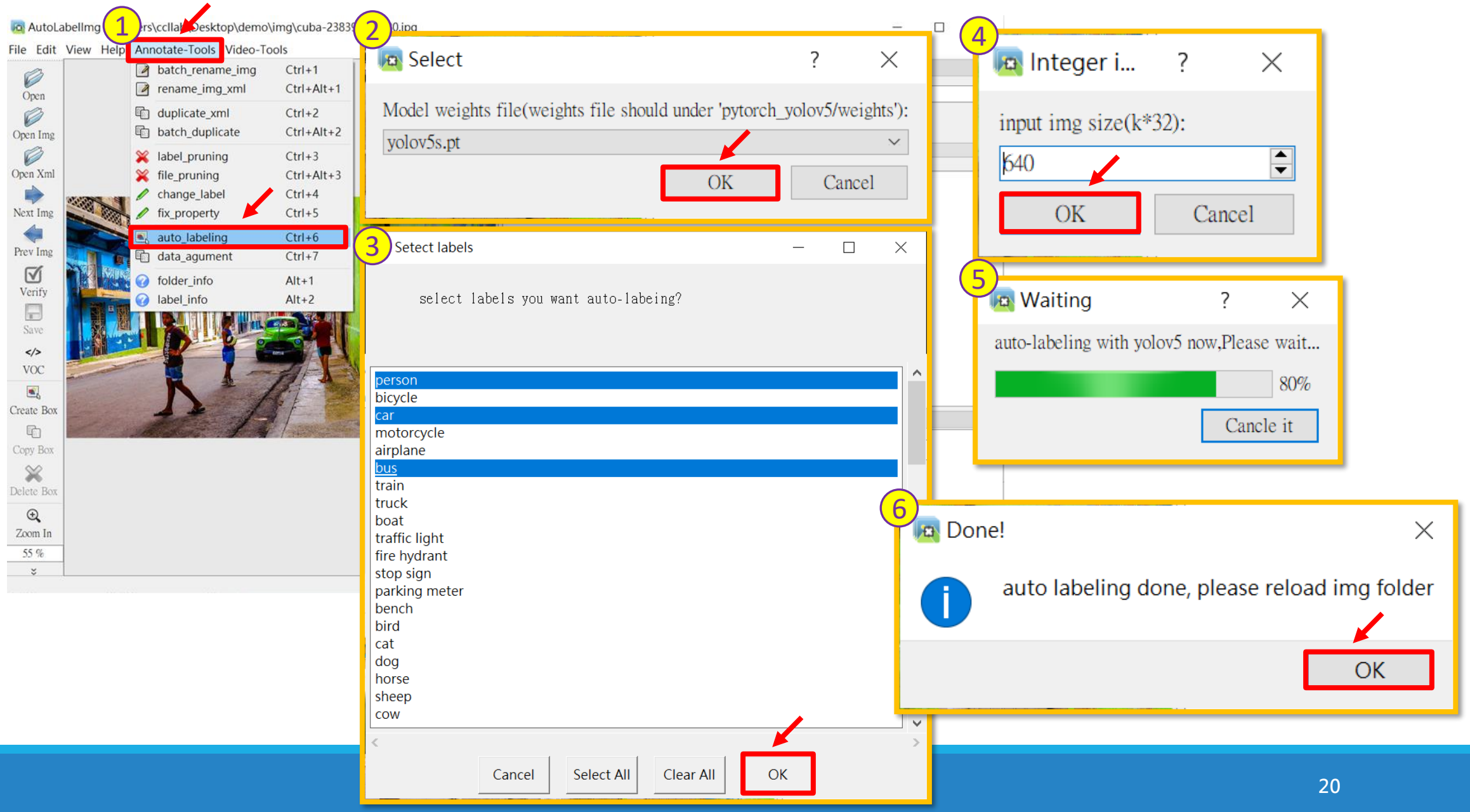


Open Img: 指定開啟圖片資料夾路徑
ex.C:\Users\ccllab\Desktop\demo\img
Open Xml: 指定存放標記資訊資料夾路徑
ex.C:\Users\ccllab\Desktop\demo\xml

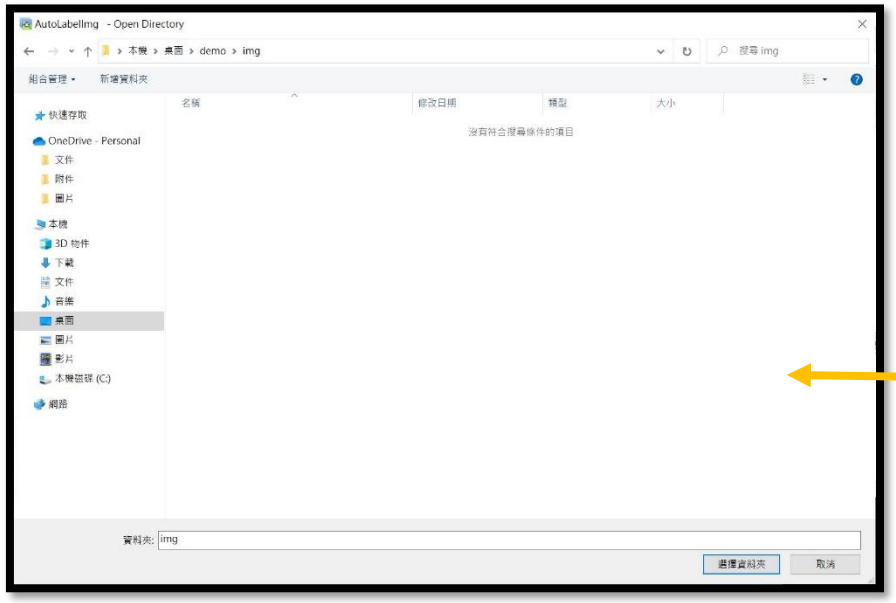




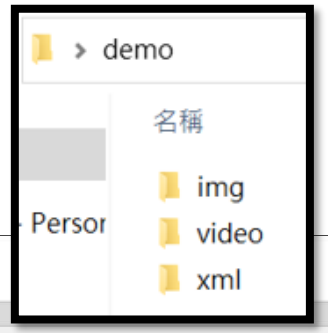
自動標註-設定標註參數

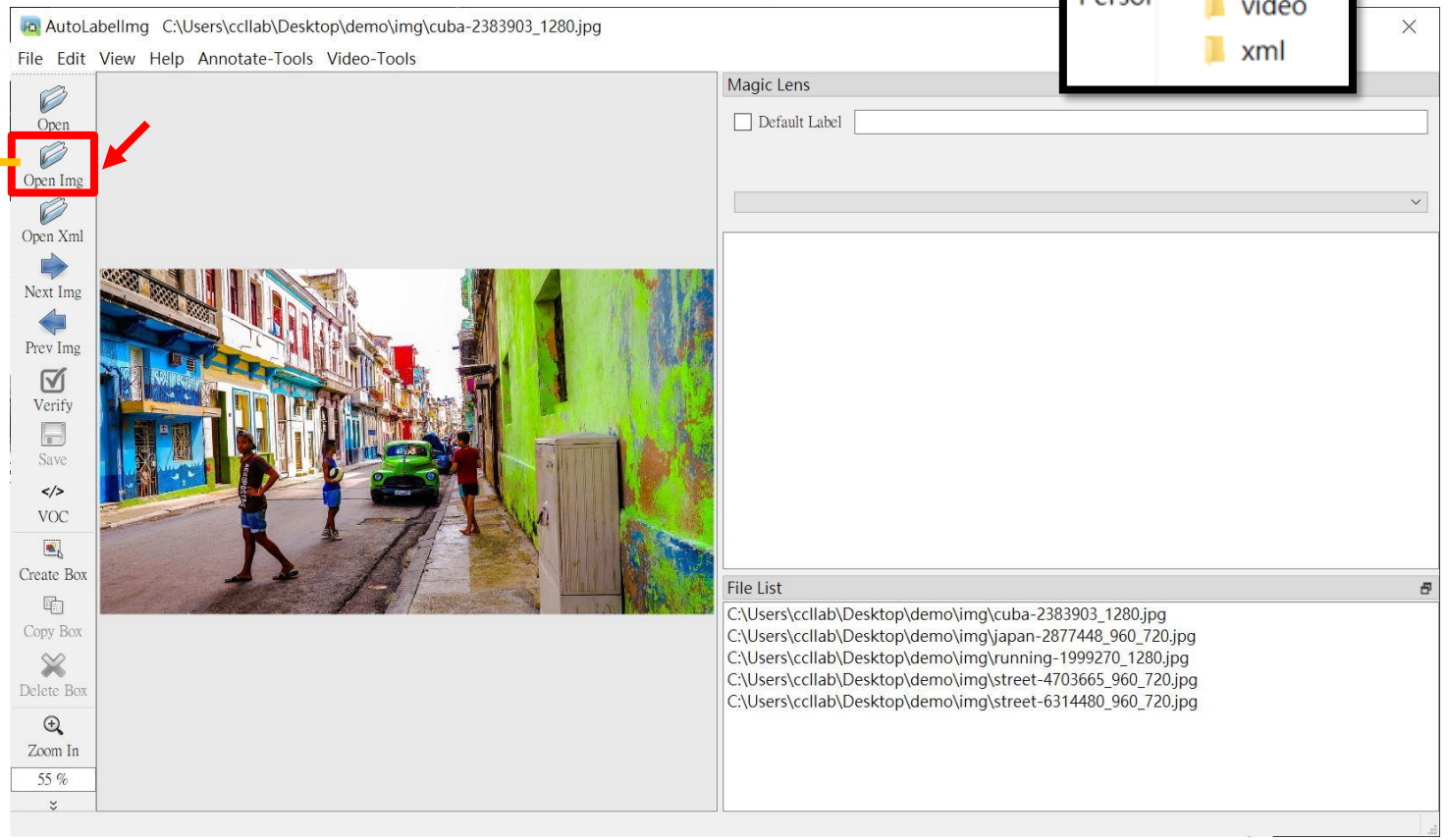

1
AutoLabelImg
File Edit View Help Annotate-Tools Video-Tools
batch_rename_img Ctrl+1
rename_img_xml Ctrl+Alt+1
duplicate_xml Ctrl+2
batch_duplicate Ctrl+Alt+2
label_pruning Ctrl+3
file_pruning Ctrl+Alt+3
change_label Ctrl+4
fix_property Ctrl+5
auto_labeling Ctrl+6
data_agument Ctrl+7
folder_info Alt+1
label_info Alt+2
Open
Open Img
Open Xml
Next Img
Prev Img
Verify
Save
VOC
Create Box
Copy Box
Delete Box
Zoom In
55 %
2
Select
Model weights file(weight file should under 'pytorch_yolov5/weights'):
yolov5s.pt
OK
Cancel
3
Setect labels
select labels you want auto-labeing?
person
bicycle
car
motorcycle
airplane
bus
train
truck
boat
traffic light
fire hydrant
stop sign
parking meter
bench
bird
cat
dog
horse
sheep
cow
Cancel
Select All
Clear All
OK
4
Integer i...
input img size(k*32):
640
OK
Cancel
5
Waiting
auto-labeling with yolov5 now,Please wait...
80%
Cancle it
6
Done!
auto labeling done, please reload img folder
OK

自動標註-重新載入圖片資料夾位置

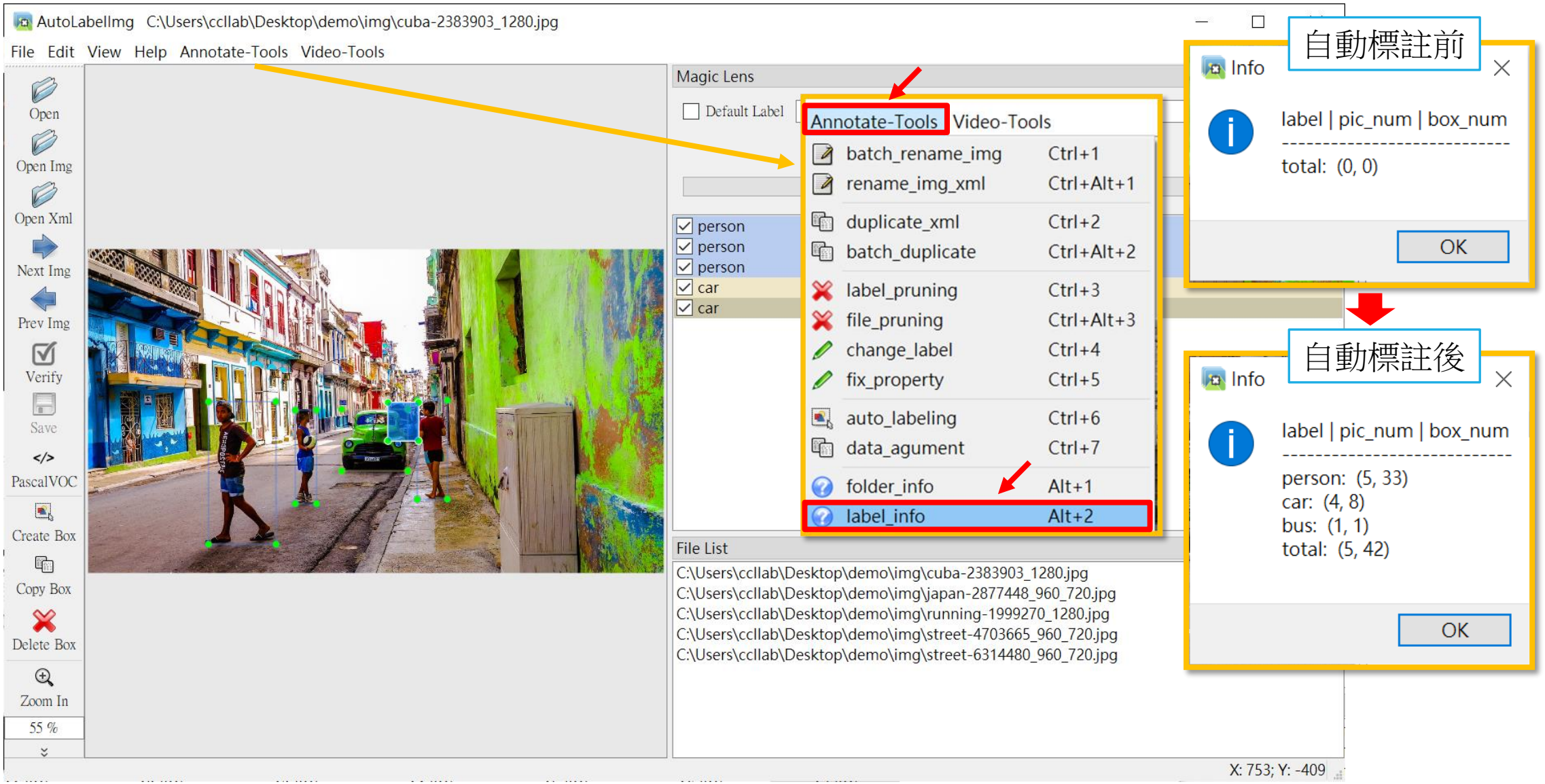


Open Img: 指定開啟圖片 資料夾路徑
ex.C:\Users\ccllab\Desktop\demo\img





自動標註-呈現標註結果

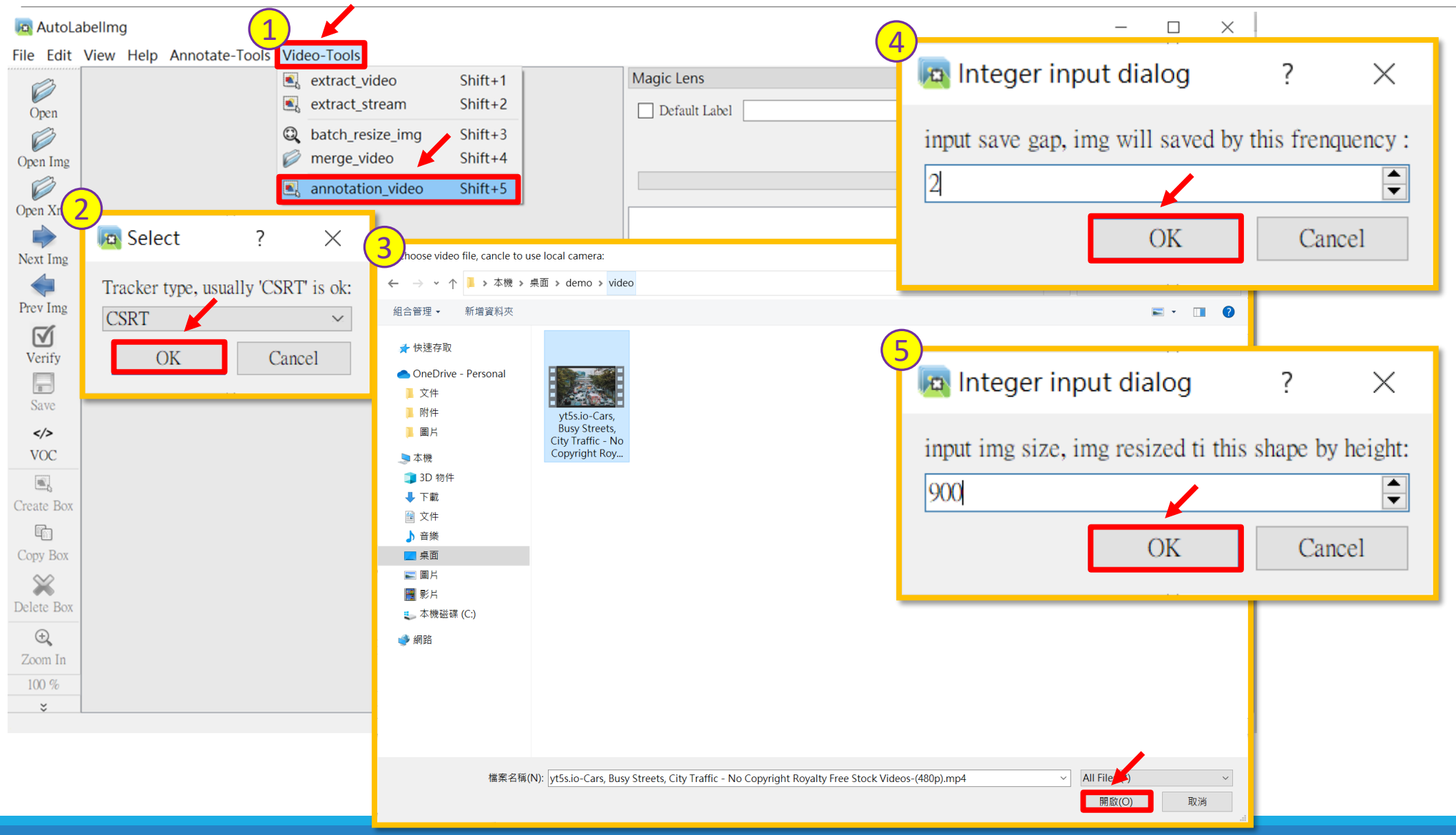

AutoLabelImg C:\Users\ccllab\Desktop\demo\img\cuba-2383903_1280.jpg
File Edit View Help Annotate-Tools Video-Tools
Open
Open Img
Open Xml
Next Img
Prev Img
Verify
Save
PascalVOC
Create Box
Copy Box
Delete Box
Zoom In
55 %
Magic Lens
Default Label
Annotate-Tools
Video-Tools
batch_rename_img Ctrl+1
rename_img_xml Ctrl+Alt+1
duplicate_xml Ctrl+2
batch_duplicate Ctrl+Alt+2
label_pruning Ctrl+3
file_pruning Ctrl+Alt+3
change_label Ctrl+4
fix_property Ctrl+5
auto_labeling Ctrl+6
data_agument Ctrl+7
folder_info Alt+1
label_info Alt+2
person
person
person
car
car
File List
C:\Users\ccllab\Desktop\demo\img\cuba-2383903_1280.jpg
C:\Users\ccllab\Desktop\demo\img\japan-2877448_960_720.jpg
C:\Users\ccllab\Desktop\demo\img\running-1999270_1280.jpg
C:\Users\ccllab\Desktop\demo\img\street-4703665_960_720.jpg
C:\Users\ccllab\Desktop\demo\img\street-6314480_960_720.jpg
X: 753; Y: -409
自動標註前
Info
label | pic_num | box_num
total: (0, 0)
OK
自動標註後
Info
label | pic_num | box_num
person: (5, 33)
car: (4, 8)
bus: (1, 1)
total: (5, 42)
OK

自動標註-標註結果存於.xml檔



Part 7

視頻追蹤標註-設定標註參數

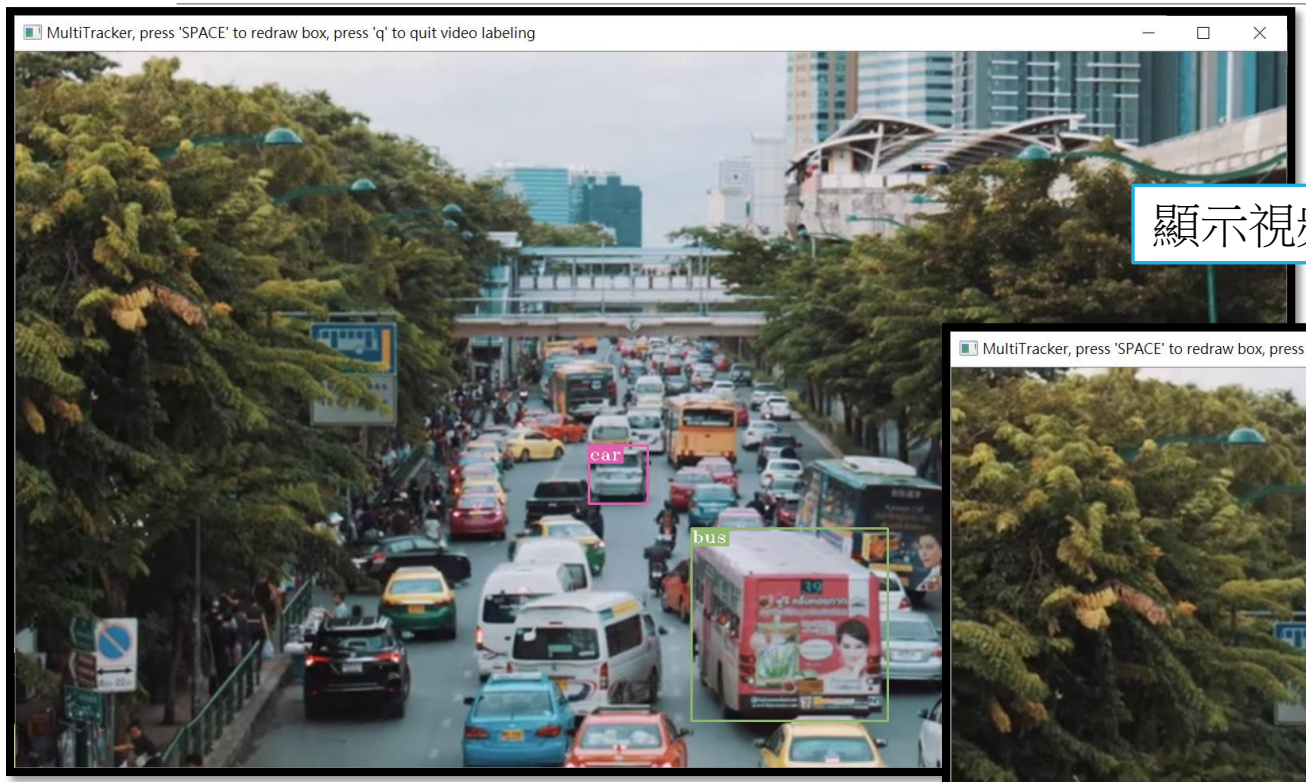


視頻追蹤標註-定義追蹤物件

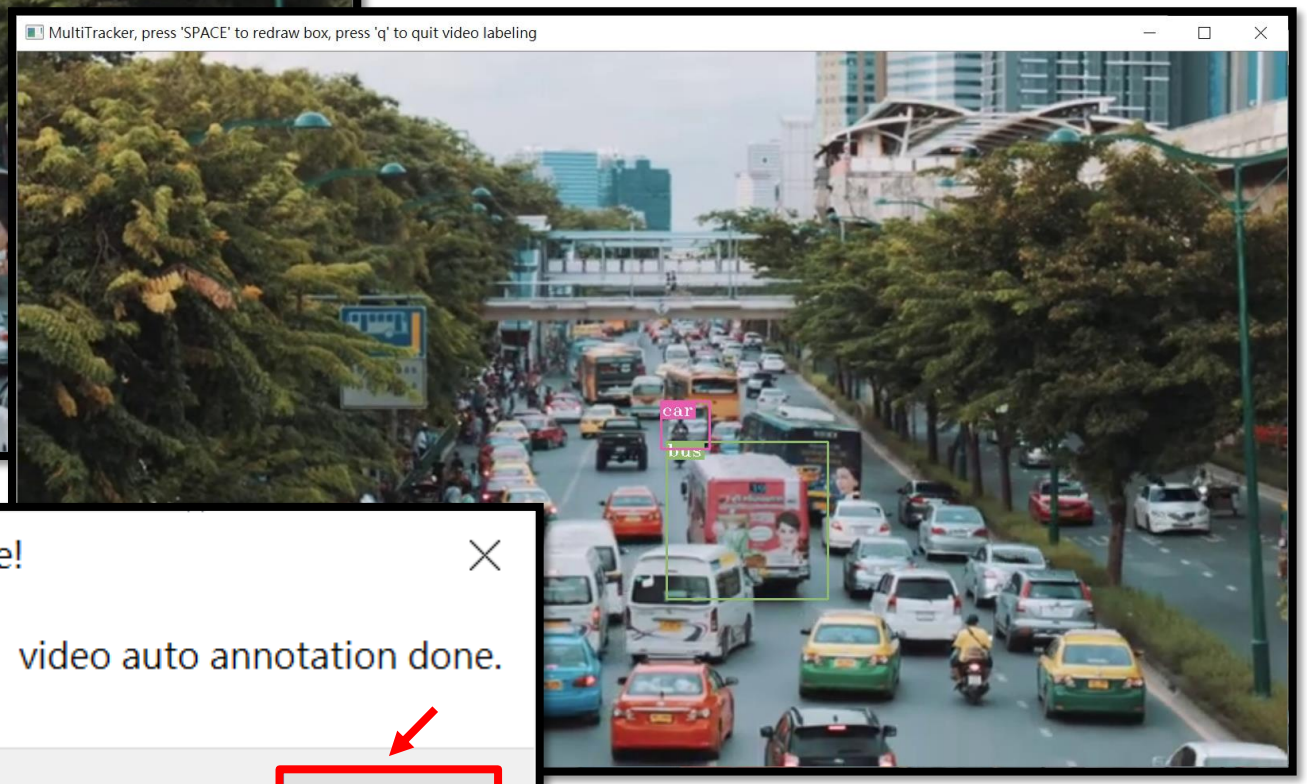


透過滑鼠拖拉方式在畫面框選物件
空白鍵切換模式(1.圖片框選模式及2.標籤輸入模式)
“q“鍵，結束追蹤物件定義，開始透過物件追蹤方式處理標註。

視頻追蹤標註-物件自動追蹤標註



顯示視頻追蹤標註情況，直至視頻追蹤標註完成。



視頻追蹤標註-呈現標註結果

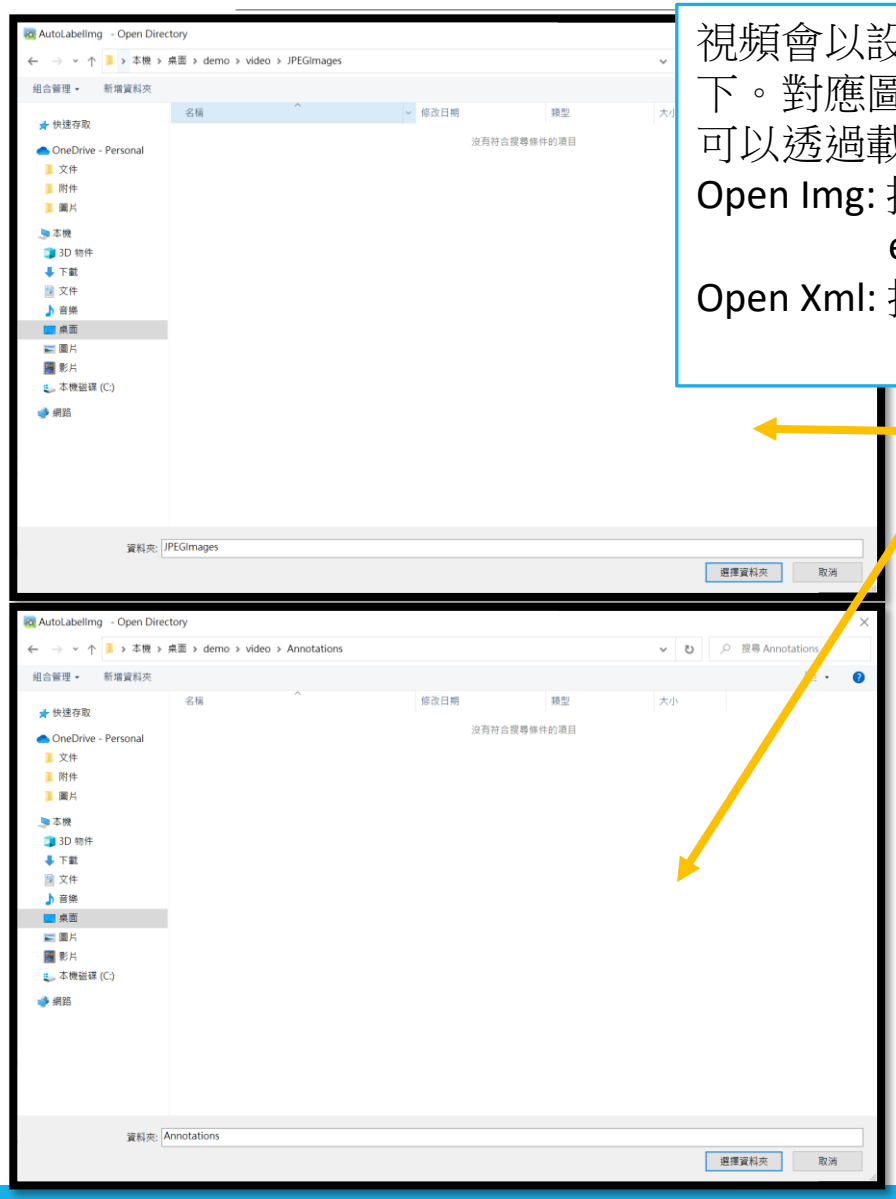
視頻會以設定的gap參數，儲存圖片到視頻當前目錄的JPEGImages資料夾下。對應圖片的框選結果則存放到視頻當前目錄的Annotations資料夾下。可以透過載入輸入輸出資料夾位置查詢視頻標註結果。

Open Img: 指定開啟圖片資料夾路徑

ex.C:\Users\ccllab\Desktop\demo\video\ JPEGImages

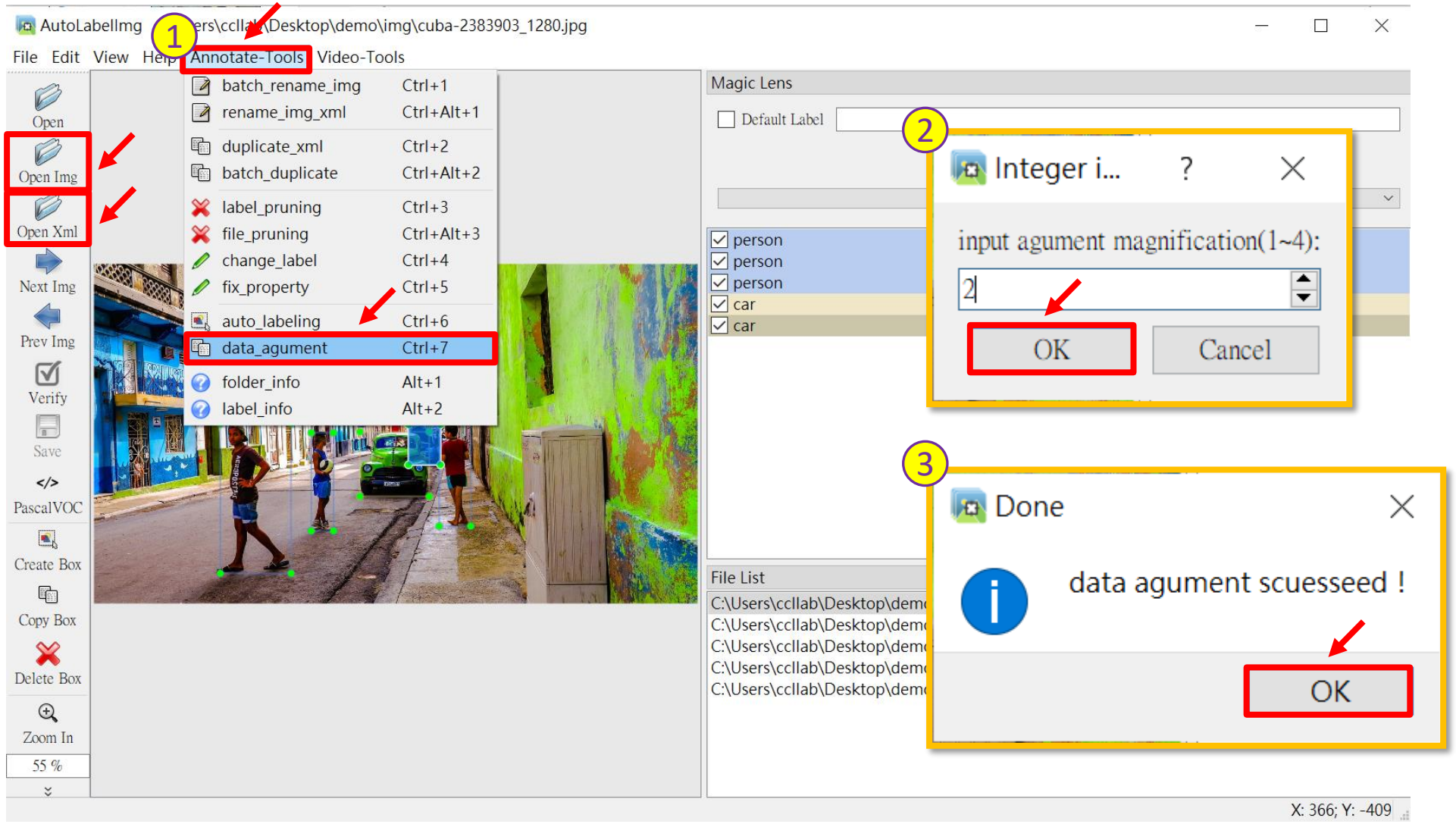
Open Xml: 指定存放標記資訊資料夾路徑

ex.C:\Users\ccllab\Desktop\demo\xml\Annotations



Part 8

數據增強-設置數據增強參數



數據增強-呈現數據增強結果

